

Arquitetura de Computadores

Eng. Informática, ESTiG/IPB

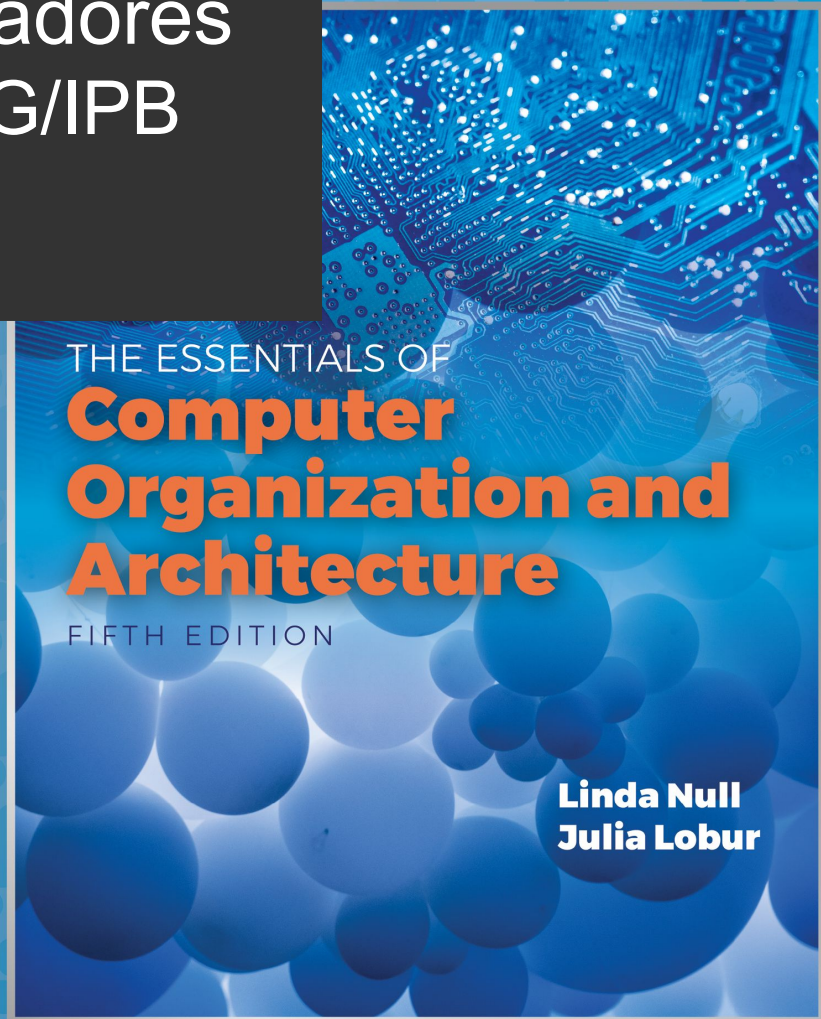
2023/2024

José Rufino

(baseado no Capítulo 1 do livro “The Essentials of Computer Organization and Architecture” de Linda Null e Julia Lobur)

Unidade 1:

Introdução



Objetivos

- perceber a diferença entre **organização de computadores** e **arquitetura de computadores**
- compreender as **unidades de medição** usadas nos sistemas de computação
- valorizar a **evolução dos computadores**
- entender o sistema de computação como um **sistema por camadas**
- saber explicar a **arquitetura de von Neumann** e a funcionalidade de componentes básicos

1.1 Visão Geral



Porquê estudar organização e arquitetura de computadores?

- desenhar melhores programas, incluindo software de sistema (compiladores, sistemas operativos, *device drivers*, ...)
- otimizar o comportamento de programas
- avaliar o desempenho de sistemas de computação
- compreender compromissos temporais, espaciais e económicos

1.1 Visão Geral



- **organização de computadores**
 - inclui todos os aspetos **físicos** do sistema de computação
 - desenho de circuitos, sinais de controlo, tipos de memória
 - *Como funciona um computador?*
- **arquitetura de computadores**
 - contempla sobretudo os aspetos **lógicos** da implementação do sistema, tal como vistos pelos programadores
 - conjuntos de instruções, formatos de instrução, tipos de dados, modos de endereçamento, número e tipo de registos
 - *Como desenhar um computador?*

1.1 Visão Geral



- **arquitetura de um computador**
 - é a combinação dos seus **componentes de hardware**, com a **arquitetura do conjunto de instruções (ISA)**
 - ISA = Instruction Set Architecture
 - a ISA define o **interface** entre
 - ... o **software** que corre na máquina,
 - ... e o **hardware** que o executa
 - *a ISA permite interatuar com a máquina*

1.1 Visão Geral



- na prática, não existe uma distinção clara entre as questões ligadas à **organização** de computadores e as ligadas à **arquitetura** de computadores ...
 - não é consensual a definição do nível em que as questões de **software** dão lugar às de **hardware** !
 - exemplo:
 - para resolver um **problema** concebe-se um **algoritmo**
 - a codificação do algoritmo dá origem a um **programa**
 - os mecanismos necessários (sistema operativo) para executar o programa obedecem a algoritmos próprios
 - o próprio hardware é implementação de algoritmos !

1.1 Visão Geral



- “os computadores são implementações de algoritmos que, por seu turno, executam outros algoritmos”
- **Princípio da Equivalência entre Software e Hardware**
 - *tudo o que pode ser feito com software pode também ser feito com hardware e vice-versa**
 - * assumindo que a velocidade não é importante
 - um computador de uso genérico pode ser programado para realizar qualquer tarefa (flexibilidade à custa de velocidade)
 - um computador especializado (e.g., um sistema embebido) privilegia a velocidade e simplicidade sobre a flexibilidade

1.2 Unidades de Medição



- unidades usadas comumente na área das tecnologias de informação e comunicação

Prefix	Symbol	Power of 10	Power of 2	Prefix	Symbol	Power of 10	Power of 2
Kilo	K	1 thousand = 10^3	$2^{10} = 1024$	Milli	m	1 thousandth = 10^{-3}	2^{-10}
Mega	M	1 million = 10^6	2^{20}	Micro	μ	1 millionth = 10^{-6}	2^{-20}
Giga	G	1 billion = 10^9	2^{30}	Nano	n	1 billionth = 10^{-9}	2^{-30}
Tera	T	1 trillion = 10^{12}	2^{40}	Pico	p	1 trillionth = 10^{-12}	2^{-40}
Peta	P	1 quadrillion = 10^{15}	2^{50}	Femto	f	1 quadrillionth = 10^{-15}	2^{-50}
Exa	E	1 quintillion = 10^{18}	2^{60}	Atto	a	1 quintillionth = 10^{-18}	2^{-60}
Zetta	Z	1 sextillion = 10^{21}	2^{70}	Zepto	z	1 sextillionth = 10^{-21}	2^{-70}
Yotta	Y	1 septillion = 10^{24}	2^{80}	Yocto	y	1 septillionth = 10^{-24}	2^{-80}

- potências de 2 (de)crescem mais rapidamente !

n	m	$(2^n - 10^m)/10^m$
10	3	2,40%
20	6	4,86%
30	9	7,37%
40	12	9,95%
50	15	12,59%

n	m	$(2^n - 10^m)/10^m$
-10	-3	-2,34%
-20	-6	-4,63%
-30	-9	-6,87%
-40	-12	-9,05%
-50	-15	-11,18%

1.2 Unidades de Medição



- quando é que se usa a **base 10** ou a **base 2** ?
- **base 10:**
 - potência (watts - W), corrente (amperes - A), tensão (volts - V), frequência (hertz – Hz (ciclos/s))
 - taxas de transferência (bits por segundo - bps)
 - capacidade total de discos rígidos e DVDs (bytes - B)
 - tempo (segundos - s) e distância (metros - m)
- **base 2:**
 - capacidade da RAM (bytes - B)
 - dimensão dos sectores dos discos (e.g., 4KB)
 - capacidade total dos CDs (bytes - B)

1.2 Unidades de Medição



- **base 10**
 - **prefixos SI** (Sistema Intern. de Unidades)

Prefix	Symbol	1000^m	10^n	Decimal	Short scale	Long scale	Since ^[1]
yotta	Y	1000^8	10^{24}	1 000 000 000 000 000 000 000 000	Septillion	Quadrillion	1991
zetta	Z	1000^7	10^{21}	1 000 000 000 000 000 000 000	Sextillion	Trilliard	1991
exa	E	1000^6	10^{18}	1 000 000 000 000 000 000	Quintillion	Trillion	1975
peta	P	1000^5	10^{15}	1 000 000 000 000 000	Quadrillion	Billiard	1975
tera	T	1000^4	10^{12}	1 000 000 000 000	Trillion	Billion	1960
giga	G	1000^3	10^9	1 000 000 000	Billion	Milliard	1960
mega	M	1000^2	10^6	1 000 000	Million		1960
kilo	k	1000^1	10^3	1 000	Thousand		1795
hecto	h	$1000^{2/3}$	10^2	100	Hundred		1795
deca	da	$1000^{1/3}$	10^1	10	Ten		1795
		1000^0	10^0	1	One		

BIG
THINGS

1.2 Unidades de Medição



- **base 10**
 - **prefixos SI** (Sistema Intern. de Unidades)

Prefix	Symbol	1000^m	10^n	Decimal	Short scale	Long scale	Since ^[1]
		1000^0	10^0	1	One		
deci	d	$1000^{-1/3}$	10^{-1}	0.1	Tenth		1795
centi	c	$1000^{-2/3}$	10^{-2}	0.01	Hundredth		1795
milli	m	1000^{-1}	10^{-3}	0.001	Thousandth		1795
micro	μ	1000^{-2}	10^{-6}	0.000 001	Millionth		1960 ^[2]
nano	n	1000^{-3}	10^{-9}	0.000 000 001	Billionth	Milliardth	1960
pico	p	1000^{-4}	10^{-12}	0.000 000 000 001	Trillionth	Billionth	1960
femto	f	1000^{-5}	10^{-15}	0.000 000 000 000 001	Quadrillionth	Billiardth	1964
atto	a	1000^{-6}	10^{-18}	0.000 000 000 000 000 001	Quintillionth	Trillionth	1964
zepto	z	1000^{-7}	10^{-21}	0.000 000 000 000 000 000 001	Sextillionth	Trilliardth	1991
yocto	y	1000^{-8}	10^{-24}	0.000 000 000 000 000 000 000 001	Septillionth	Quadrillionth	1991

little
things

1.2 Unidades de Medição

checkpoint: exercícios
1.2, 1,2*, 1.3

- **base 2**
 - **prefixos IEC** (Int. Electrotechnical Commission)

IEC prefix		Representations				Customary prefix	
Name	Symbol	Base 2	Base 1024	Value	Base 10	Name	Symbol
kibi	Ki	2^{10}	1024^1	1 024	$\sim 1.02 \times 10^3$	kilo	k, K
mebi	Mi	2^{20}	1024^2	1 048 576	$\sim 1.05 \times 10^6$	mega	M
gibi	Gi	2^{30}	1024^3	1 073 741 824	$\sim 1.07 \times 10^9$	giga	G
tebi	Ti	2^{40}	1024^4	1 099 511 627 776	$\sim 1.10 \times 10^{12}$	tera	T
pebi	Pi	2^{50}	1024^5	1 125 899 906 842 624	$\sim 1.13 \times 10^{15}$	peta	P
exbi	Ei	2^{60}	1024^6	1 152 921 504 606 846 976	$\sim 1.15 \times 10^{18}$	exa	E
zebi	Zi	2^{70}	1024^7	1 180 591 620 717 411 303 424	$\sim 1.18 \times 10^{21}$	zetta	Z
yobi	Yi	2^{80}	1024^8	1 208 925 819 614 629 174 706 176	$\sim 1.21 \times 10^{24}$	yotta	Y

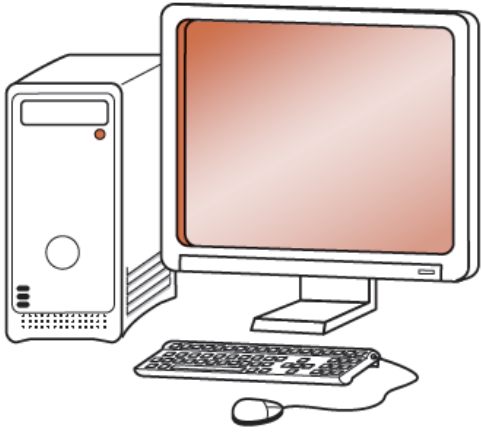
BIG THINGS

1.3 Componentes de um Computador

- ao nível mais básico, um computador consiste em:
 - um **processador** para interpretar e executar programas
 - uma **memória** para armazenar dados e programas
 - um mecanismo de transferência de dados com o exterior
- componentes a estudar, em detalhe, ao longo da disciplina
- para já, decifrar um anúncio (ver slide a seguir) será um pretexto para um primeiro contacto com os componentes
- assistir também ao conjunto sugerido de vídeos (slide ??)

1.3.1 Exemplo de um Sistema

FOR SALE: OBSOLETE COMPUTER – CHEAP! CHEAP! CHEAP!



- Compact computer
- Intel i7 Quad Core, 4.20 GHz
- 2400MHz 32GB DDR4 SDRAM
- 128KB L1 cache, 2MB L2 cache
- Dual storage (7200RPM SATA 1TB HDD, 128GB SSD)
- Wireless 802.11 + Bluetooth 4.0
- 7-in-1 card reader
- 10 USB ports, 1 serial port, 4 PCI expansion slots (1 PCI, 1 PCI x 16, 2 PCI x 1), HDMI
- 24" widescreen LCD monitor, 16:10 aspect ratio, 1920 x 1200 WUXGA, 300 cd/m², active matrix, 1000:1 (static), 8ms, 24-bit color (16.7 million colors), VGA/DVI input, 2 USB ports
- 16x CD/DVD +/- RW drive
- 1GB PCIe video card
- PCIe sound card
- Gigabit Ethernet

SSD

Quad Core

SDRAM

802.11

USB

PCIe

L1 cache

O que significa tudo isto?

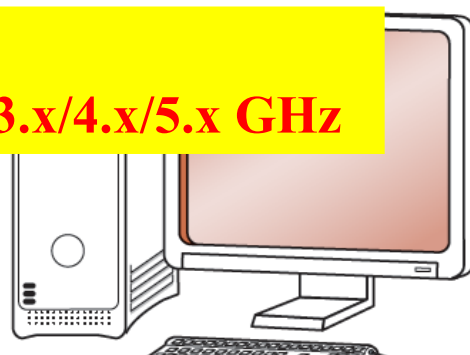


1.3.1 Exemplo de um Sistema

O processador é o “cérebro” do sistema; executa as instruções dos programas; neste caso é um Intel i7 Quad Core (4 núcleos) com frequência de 4.2 GHz.

Atualmente:

4/8/16/32/64/... cores, 3.x/4.x/5.x GHz



- CHEAP! CHEAP! CHEAP!**
- Compact computer
- Intel i7 Quad Core, 4.20 GHz
 - 2400MHz 32GB DDR4 SDRAM
 - 12MB L1 cache, 2MB L2 cache
 - Dual storage (7200RPM SATA 1TB HDD, 128GB SSD)
 - Wireless 802.11 + Bluetooth 4.0
 - 7-in-1 card reader
 - 10 USB ports, 1 serial port, 4 PCI expansion slots (1 PCI, 1 PCI x 16, 2 PCI x 1), HDMI
 - 24" widescreen LCD monitor, 16:10 aspect ratio, 1920 x 1200 WUXGA, 300 cd/m², active matrix, 1000:1 (static), 8ms, 24-bit color (16.7 million colors), VGA/DVI input, 2 USB ports

Um barramento movimenta dados dentro do computador. Quanto mais rápido melhor. Este liga a CPU à memória e funciona a 2400 MHz.

Atualmente: DDR4 1600 ... 3200 MHz, DDR5 4000 ... 6400 MHz

1.3.1 Exemplo de um Sistema



- o funcionamento do processador é regulado por um **relógio**, que garante que os componentes do próprio processador (ou outros que interatuam com ele) estão sincronizados
- um relógio envia *pulsos elétricos*, em simultâneo, aos vários componentes que a ele estão ligados; estabelece momentos oportunos para o início de operações, permite a medição da duração das operações e a verificação da sua conclusão
- **tempo de ciclo (ou período) = inverso da frequência**
 - para uma frequência de 3.06 GHz = 3.06 G ciclos/s = 3.06×10^9 ciclos/s, o tempo de ciclo é $\approx 0.326 \times 10^{-9}$ s/ciclo = 0.326 ns/ciclo

1.3.1 Exemplo de um Sistema



- é costume medir a duração das instruções em ciclos
 - instruções simples (complexas), demoram menos (mais) ciclos
- CPUs da mesma arquitetura mas maior frequência tendem a executar programas mais rapidamente ...
 - mas atenção: o número de instruções concluídas por ciclo de relógio é uma medida de comparação + fiável
 - exemplo: AMD Athlon vs Intel Pentium 4
- além da frequência da CPU, muitos outros fatores têm uma influência determinante no desempenho:
 - memórias cache, vel. dos barramentos, quant. de RAM, etc.



1.3.1 Exemplo de um Sistema

Este sistema tem 32 GB de RAM Dinâmica Síncrona (SDRAM) com taxa quádrupla de transferência (DDR4) ...

Atualmente: DIMMs de 8/16/32/.../256GB/512GB (optane), total de 8/16/32/64/128/256/512/.../4TB (por CPU)

... e dois níveis de memória *cache*: a *cache* de nível 1 (L1) é mais pequena e mais rápida que a de nível 2 (L2)

PUTER – CHEAP! CHEAP! CHEAP!

- Compact computer
- Intel® Quad Core, 4.20 GHz
- 2400MHz 32GB DDR4 SDRAM
- 128KB L1 cache, 2MB L2 cache
- Dual storage (7200RPM SATA 1TB HDD, 128GB SSD)
- Wireless 802.11 + Bluetooth 4.0
- 7-in-1 card reader
- 10 USB ports, 1 serial port, 4 PCI expansion slots (1 PCI, 1 PCI x 16, 2 PCI x 1), HDMI
- 24" widescreen LCD monitor, 16:10 aspect ratio, 1920 x 1200 WUXGA, 300 cd/m², active matrix, 1000:1 (static), 8ms, 24 bit color (16.7 million colors), VGA/DVI
- Gigabit Ethernet

Atualmente: 4/6/8/12/... 60MB L3, além de caches L1 e L2 (CPUs com GPU Iris Pro: 128MB de cache L4 eDRAM)

1.3.1 Exemplo de um Sistema



- computadores com mais RAM e mais *cache* podem executar programas maiores e mais rapidamente
- **RAM** é um acrónimo para *random access memory*
 - acesso aleatório (*random access*) significa que uma posição da memória pode ser acedida **diretamente** (sem aceder a outras), conhecendo-se a localização
- **cache** é uma memória interposta (L2, L3) entre a RAM e a CPU, ou mesmo integrada na CPU (L1), de acesso (muito) mais rápido que a RAM, com cópias de blocos desta acedidos recentemente



1.3.1 Exemplo de um Sistema

A capacidade dos discos determina a quantidade de dados e o tamanho dos programas armazenados.

FOR SALE: OBSOLETE COMPUTER – CHEAP! CHEAP! CHEAP!

- Compact computer
- Intel i7 Quad Core, 4.20 GHz
- 2400MHz 32GB DDR4 SDRAM
- 128KB L1 cache, 2MB L2 cache
- Dual storage (7200RPM SATA 1TB HDD, 128GB SSD)
- Wireless 802.11n + Bluetooth 4.0
- 7-in-1 card reader
- 10 USB ports, 1 serial port, 4 PCI expansion slots

DMI
10 aspect ratio,
, active matrix, 1000:1
million colors, VGA/DVI

• PCIe sound card
• Gigabit Ethernet

Disco magnético de capacidade 1TB. Os seus pratos rodam a 7200 RPM (quanto + rápido rodam, + rápido podem ser movimentados entre o disco e a RAM).

Disco de estado sólido (SSD) de apenas 128 GB de capacidade. Mas a sua velocidade é bastante superior à do disco magnético.

Atualmente: discos de 1/2/3/4/6/8/10/12/14/16/18 TB; SSDs de 120,250,500 GB e 1,2,4(*),8(*),...,64(*) TB ((*servidores))

1.3.1 Exemplo de um Sistema

SATA (Serial Advanced Technology Attachment): uma norma de interação entre os discos e o resto do sistema

Atualmente: SATA 3 (6Gb/s, 0.6GB/s), NVMe PCIe3 (2.4GB/s), NVMe PCIe4 (7 GB/s)

Um DVD-ROM pode armazenar cerca de 4.7GB (SL) / 8.7GB (DL). Este drive suporta mídia re-gravável (RW); 16x é a velocidade de leitura (a de escrita é em geral <).

Atualmente: BD-ROM (25 / 50 GB); outros formatos chegam já aos TBs ...

COMPUTER - CHEAP! CHEAP! CHEAP!

- Compact computer
- Intel i7 Quad Core, 4.20 GHz
- 2400MHz 32GB DDR4 SDRAM
- 128KB L1 cache, 2MB L2 cache
- Dual storage (7200RPM SATA 1TB HDD, 128GB SSD)
- Wireless 802.11 + Bluetooth 4.0

- 16x CD/DVD +/- RW drive
- 1GB PCIe video card
- PCIe sound card
- Gigabit Ethernet

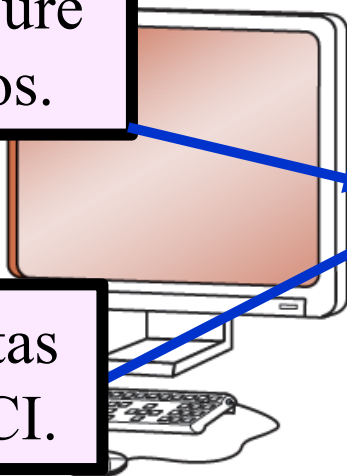
1.3.1 Exemplo de um Sistema

Portas permitem trocar dados com equipamentos externos.

Leitor de Cartões SD (Secure Digital Card) de 7 formatos.

Este sistema tem 10 portas USB, 1 série e 4 slots PCI.

FOR SALE: OBSOLETE COMPUTER – CHEAP! CHEAP! CHEAP!



- Compact computer
- Intel i7 Quad Core, 4.20 GHz
- 2400MHz 32GB DDR4 SDRAM
- 128KB L1 cache, 2MB L2 cache
- Dual storage (7200RPM SATA 1TB HDD, 128GB SSD)
- Wireless 802.11 + Bluetooth 4.0
- 7-in-1 card reader
- 10 USB ports, 1 serial port, 4 PCI expansion slots (1 PCI, 1 PCI x 16, 2 PCI x 1), HDMI
- 24" widescreen LCD monitor, 16:10 aspect ratio, 1920 x 1200 WUXGA, 300 cd/m², active matrix, 1000:1 (static), 8ms, 24-bit color (16.7 million colors), VGA/DVI input, 2 USB ports
- 16x CD/DVD +/- RW drive
- 1GB PCIe video card

Atualmente: USB2 (480 Mbps), USB3.0/3.1 (5/10 Gbps), Thunderbolt v2 (20 Gbps), Thunderbolt v3/4 (40 Gbps)

1.3.1 Exemplo de um Sistema



- portas **série** enviam dados como uma **sequência** de pulsos, através de **uma ou duas linhas de dados**
- portas **paralelas** enviam vários dados em **simultâneo**, como um **único pulso**, através de 8 (ou mais) linhas
- USB (*universal serial bus*), é um interface série avançado auto-configurável (suporta “*plug and play*”)

1.3.1 Exemplo de um Sistema

PCIe (Peripheral Component Interconnect express) é um barramento que permite adicionar periféricos ao sistema.

PCI (1993), PCI-X (2004):
operação em paralelo;
PCIe 2.0 (500 MB/s x1):
operação em série

Este sistema tem dois periféricos PCIe:
uma placa gráfica e uma placa de som.

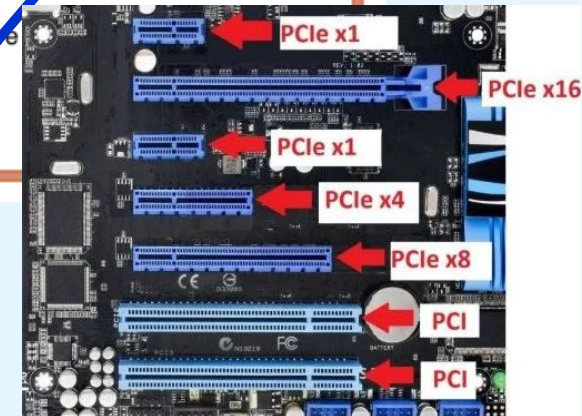
Atualmente: PCIe 3.0/1 (1GB/s x1); PCIe 4.0 (2GB/s x1);
placas gráficas (GPUs) usaas como co-
processadores para acelerar mining, IA, HPC, ...

FOR SALE: OBSOLETE COMPUTER – CHEAP! CHEAP! CHEAP!

- Compact computer
- Intel i7 Quad Core, 4.20 GHz
- 2400MHz 32GB DDR4 SDRAM
- 128KB L1 cache, 2MB L2 cache



- 1920 x 1200 WUXGA, 300 cd/m² active matrix, 1000:1 (static), 8ms, 24-bit color (16.7 million colors), VGA/DVI input, 2 USB ports
- 16x CD/DVD +/- RW drive
- 1 GB PCIe video card
- PCIe sound card
- Gigabit Ethernet





1.3.1 Exemplo de um Sistema

Numa *matriz ativa* há um transístor por pixel.

O monitor LCD tem diagonal de 24", proporção largura:altura de 16:10, resolução WUXGA com 1920:1200 pontos, brilho de 300 candelas/m², contraste de 1001:1, tempo de resposta de 8ms, cores de 24 bits, entrada analógica (VGA) e digital (DVI).

Esta placa gráfica é **discreta** (independente). Quando a placa gráfica faz parte do mesmo chip do CPU diz-se **integrada**.

- 10 USB ports, 1 serial port, 4 PCI expansion slots (1 PCI, 1 PCI x 16, 2 PCI x 1), HDMI
- 24" widescreen LCD monitor, 16:10 aspect ratio, 1920 x 1200 WUXGA, 300 cd/m², active matrix, 1000:1 (static), 8ms, 24-bit color (16.7 million colors), VGA/DVI input, 2 USB ports
- 16x CD/DVD +/- RW drive
- 1GB PCIe video card
- PCIe sound card
- Gigabit Ethernet

Atualmente: os monitores LCD substituíram os antigos CRT; são mais económicos e ergonómicos; o formato adotado é 16:9 ou 16:10 (wide) e a resolução dominante tende a ser $\geq$ FHD (1920x1080), como 2K / 4K



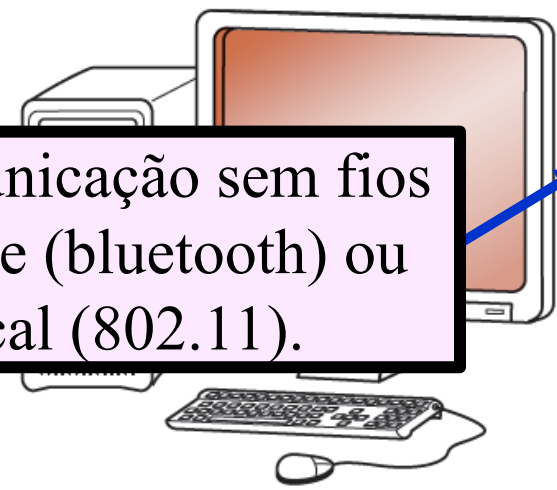
1.3.1 Exemplo de um Sistema

Várias formas de conexão a redes de dados.

Suporte a comunicação sem fios de proximidade (bluetooth) ou de área local (802.11).

CHEAP! CHEAP! CHEAP!

Computer



- Intel i7 Quad Core, 4.20 GHz
- 2400MHz 32GB DDR4 SDRAM
- 128KB L1 cache, 2MB L2 cache
- Dual storage (7200RPM SATA 1TB HDD, 128GB SSD)
- Wireless 802.11 + Bluetooth 4.0
- 7-in-1 card reader
- 10 USB ports, 1 serial port, 4 PCI expansion slots (1 PCI, 1 PCI x 16, 2 PCI x 1), HDMI
- 24" widescreen LCD monitor, 16:10 aspect ratio, 1920 x 1200 WUXGA, 300 cd/m², active matrix, 1000:1 (static), 8ms, 24-bit color (16.7 million colors), VGA/DVI input, 2 USB ports
- 16x CD/DVD +/- RW drive
- 1GB PCIe video card
- PCIe sound card
- Gigabit Ethernet

Suporte a comunicação em rede cablada. A placa de rede pode ser **discreta** (independente) ou, se fizer parte da placa-mãe (on-board), diz-se **integrada**.

Atualmente: Bluetooth 5 (50 Mbps), 2.5Gbps Ethernet, Wi-Fi 6 (9.6 Gbps)

1.3 Componentes de um Computador

Complemento: os seguintes vídeos exploram os componentes de um computador, incluindo muitos aspectos relevantes que não foram focados nos slides anteriores.

How does Computer Hardware Work? [3D Animated Teardown]

<https://www.youtube.com/watch?v=d86ws7mQYIg>

What does what in your computer? Computer parts Explained

<https://www.youtube.com/watch?v=ExxFxD4OSZ0>

Motherboards Explained

<https://www.youtube.com/watch?v=b2pd3Y6aBag>

What is a Chipset?

<https://www.youtube.com/watch?v=eJn-qPHtfzI>

USB Ports, Cables, Types, & Connectors

<https://www.youtube.com/watch?v=pIZREjck9jg>

Monitors Explained - LCD, LED, OLED, CRT, TN, IPS, VA

<https://www.youtube.com/watch?v=yxygknX1AiE>

HDMI, DisplayPort, DVI, VGA, Thunderbolt - Video Port Comparison

<https://www.youtube.com/watch?v=iFO3EiQbNJ8>

Power Supply, Connectors, and 80 Plus Rating Explained

<https://www.youtube.com/watch?v=ZW1wcoERoDU>

1.4 Normas e Organizações



- ao longo da disciplina veremos como estas peças funcionam e como interagem com o software para oferecerem um sistema de computação completo

Neste contexto, duas questões podem ser levantadas:

- Que garantia existe de que os componentes **fazem o que é esperado?**
- Que garantia existe de que os componentes **funcionarão em conjunto?**

1.4 Normas e Organizações



- existem muitas **organizações** que criam **normas** para o hardware dos computadores, com o intuito de garantir **interoperabilidade**
- *Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)*
 - promove os interesses da comunidade de engenheiros eletrotécnicos e informáticos
 - estabelece normas para componentes, representação de dados (**ASCII, vírgula flutuante**), sinalização, ...



1.4 Normas e Organizações



- *International Organization for Standardization (ISO)*
 - estabelece normas a nível mundial, aos mais variados níveis (e.g., desde a rosca dos parafusos até ao filme fotográfico)
 - tem influência na formulação de normas para o hardware e software de computadores, incluindo os respetivos métodos de fabrico
 - exemplo: **C95, C99, C11, C17** (ISO/IEC 9899:2018)

Nota: ISO não é um acrónimo;
vem do Grego *isos*, que significa “igual”

1.4 Normas e Organizações

- *International Telecommunications Union* (ITU)
 - normas para de sistemas de telecomunicações e tecnologias de informação e comunicação
 - exemplo: **X.509** (certificados)
 - está sob a alçada das Nações Unidas
- associações nacionais de normas
 - *American National Standards Institute* (ANSI)
 - exemplo: **ANSI C** (C85, C86, C89)
 - *British Standards Institution* (BSI)



1.5 Evolução Histórica



- para dar valor aos sistemas de computação atuais é fundamental perceber como se chegou até aqui
- esta evolução ocorreu ao longo de vários séculos
- atualmente, a evolução dos sistemas de computação é classificada em 4 gerações, de acordo com a tecnologia que lhe serviu de base, em cada época

Nota: algumas das datas que se seguem são aproximadas

Complemento: The History of Computing

<https://www.youtube.com/watch?v=-M6lANfzFsM>

1.5 Evolução Histórica

- geração 0: máqs. de calcular **mecânicas** (1642-1945)

- *relógio de cálculo:*

Wilhelm Schickard (1592-1635)

- *pascaline:*

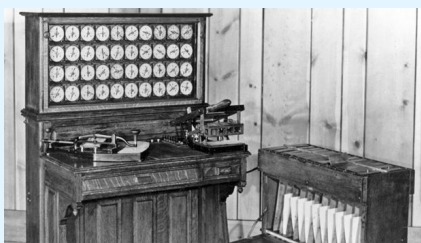
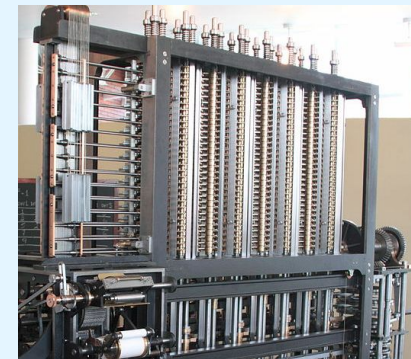
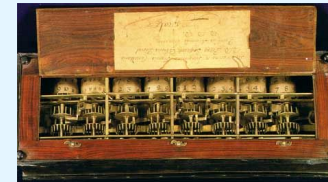
Blaise Pascal (1623-1662)

- *máquina das diferenças:*

Charles Babbage (1791- 1871)

- *máquina tabuladora de cartões perfurados:*

Herman Hollerith (1860-1929)



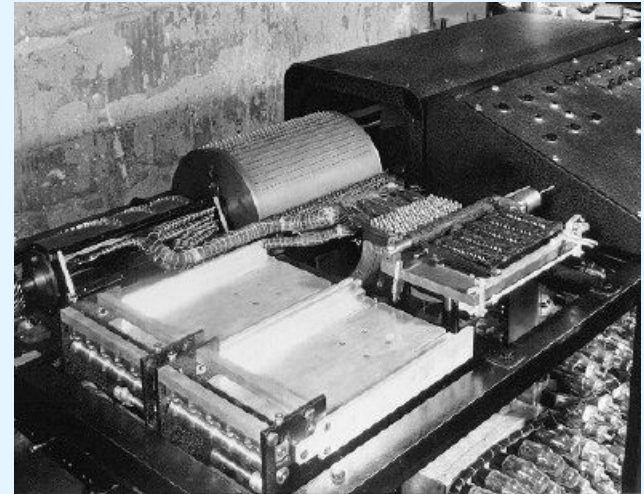
[os cartões de Hollerith foram usados até aos anos 70 !]

1.5 Evolução Histórica

- geração 1: computadores com **válvulas** (1937-1953)
 - o computador [Atanasoff Berry](#) (1937-1938) resolvia equações lineares
 - John Atanasoff e Clifford Berry, da Univers. de Iowa
 - primeiro computador i) assente em componentes não mecânicos, ii) a usar o sistema binário para representar dados, iii) a separar a componente computacional da memória



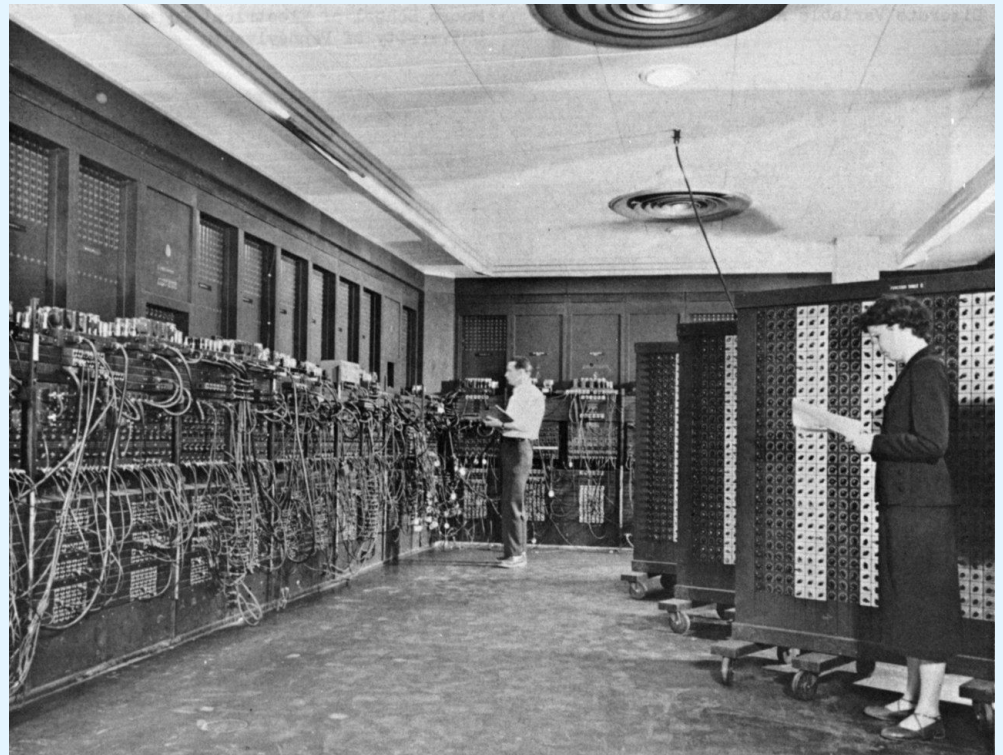
válvulas



1.5 Evolução Histórica



- geração 1 (cont.)
 - Electronic Numerical Integrator and Computer (**ENIAC**)
 - O primeiro computador de **uso genérico**
 - John Mauchly e J. Presper Eckert, da Universidade da Pennsylvania, 1946



1.5 Evolução Histórica

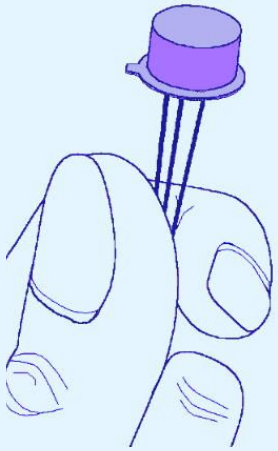
- geração 1 (cont.)



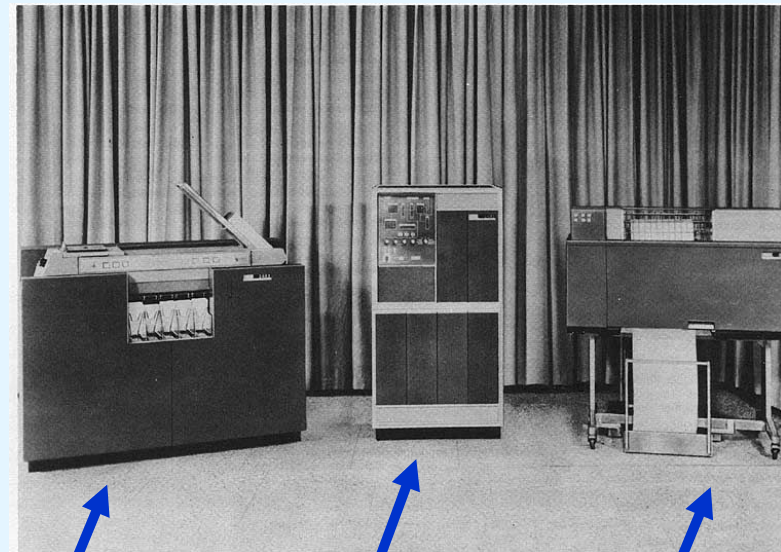
- IBM 650 (1955, descontinuado em 1969)
 - o primeiro computador a ser **produzido em massa**

1.5 Evolução Histórica

- geração 2: primeiros computadores com **transístores** (1954-1965)



- IBM 7094 (científico) e 1401 (negócios) →
- Digital Equipment Corporation (DEC) PDP-1
- Univac 1100
- ... e muitos outros



leitor de cartões
perfurados

unidade de
processamento

impressora

1.5 Evolução Histórica

- geração 3: computadores com **circuitos integrados** (1965-1980)
 - **IBM 360**, baseado em circuitos SLT
 - **DEC PDP-11** (o mini-computador mais popular)
 - supercomputador **Cray-1**
 - ... e muitos outros



1.5 Evolução Histórica



- geração 4: computadores com tecnologia **VLSI** (1980-)
 - *circuitos VLSI* = *very large scale integrated circuits*; mais de 10 000 componentes num circuito
 - possibilitou a criação dos **microprocessadores**
 - o 1º foi o **Intel 4004** (4 bits); versões posteriores (8080/86/88) disseminaram a ideia do “**computador pessoal**”
 - hoje em dia, os circuitos integrados incluem bilhões de transístores, com distâncias entre eles de poucos *nm*



Intel 4004

1.5 Evolução Histórica



- **Lei de Moore (1965)**
 - Gordon Moore, fundador da Intel
 - observou uma tendência na indústria: “A densidade de transístores num circuito integrado **duplica a cada ano.**” (mais tarde, esse período foi revisto para 18 e 24 meses)
 - mas essa tendência de integração abrandou há algum tempo, devido aos **custos crescentes e limites da Física**
 - atualmente, há a consciência de que **a Lei de Moore já não é válida** (<https://towardsdatascience.com/moores-law-is-dead-678119754571>)
 - outros modelos de computação (e.g. computação quântica) surgem em alternativa na busca incessante de desempenho

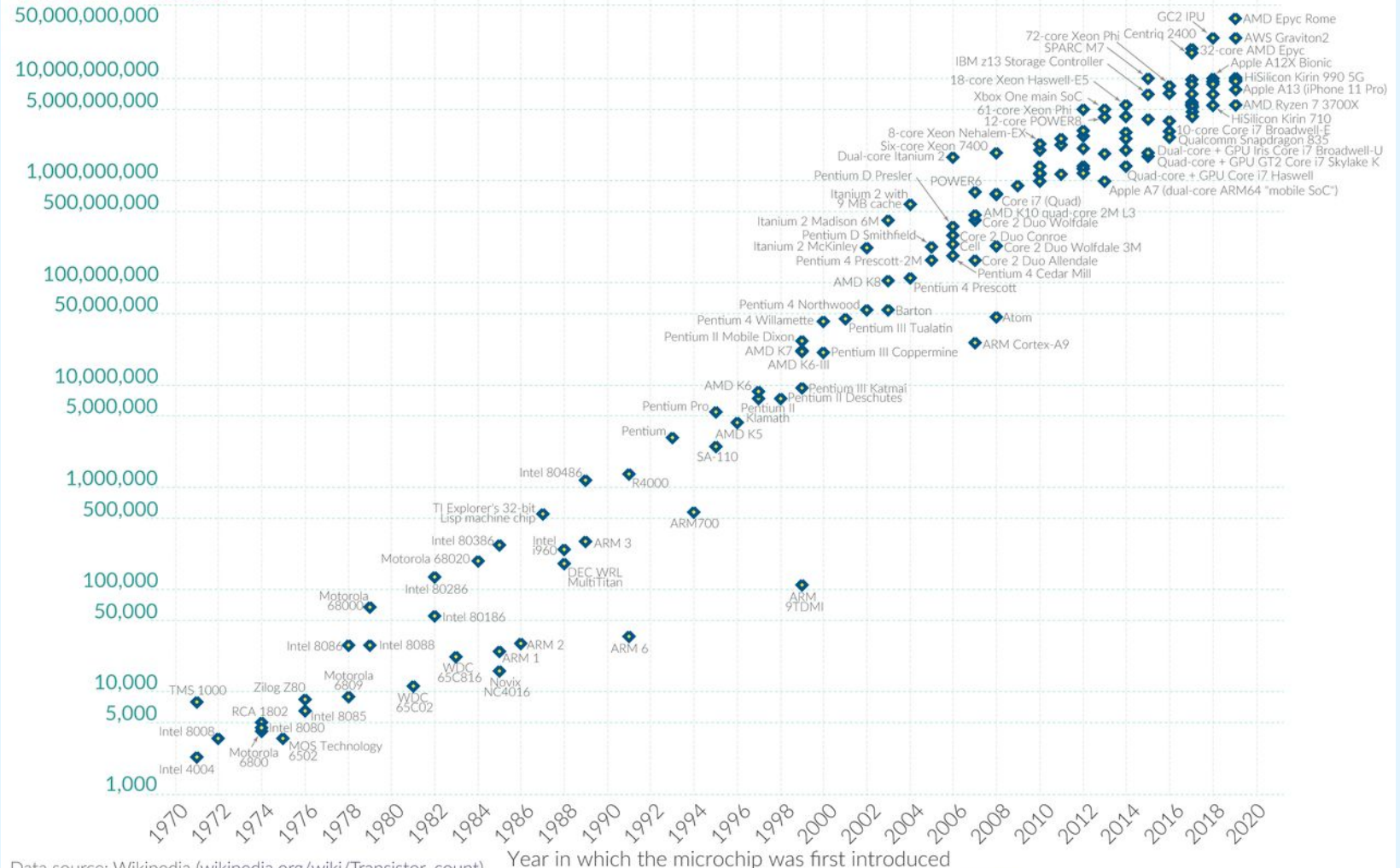
1.5 Evolução Histórica

Moore's Law: The number of transistors on microchips doubles every two years

Our World
in Data

Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important for other aspects of technological progress in computing – such as processing speed or the price of computers.

Transistor count



Data source: Wikipedia (wikipedia.org/wiki/Transistor_count)

OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC-BY by the authors Hannah Ritchie and Max Roser.

1.5 Evolução Histórica



- **Lei de Rock** (ou segunda Lei de Moore)

checkpoint:
exercício 1.7

- Arthur Rock, financiador da Intel
- observou que “O custo do equipamento indispensável à construção de semicondutores duplica cada 4 anos.”
- em 1968, a linha de produção para um novo circuito custava \$12 000 (o preço de uma vivenda na altura); esses custos foram subindo consideravelmente: + de 2 bilhões de dólares em 2003, 5 bilhões em 2012, 14 bilhões em 2015 (mais que o PIB de alguns países)
- mas o ritmo de crescimento tem vindo a esbater-se, devido a melhorias na eficiência da produção

Complemento: The End of Moore’s Law?!

<https://www.youtube.com/watch?v=xnGWRReXRlk>

1.6 Hierarquia de Níveis de um Computador

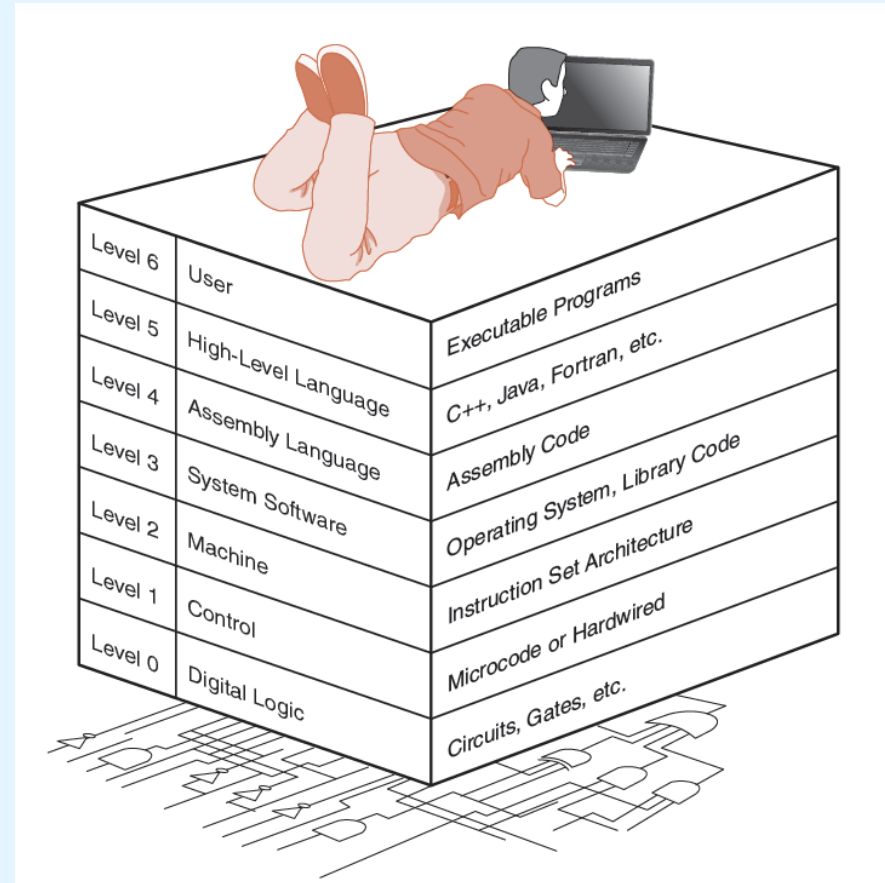
- um Sist. de Computação (SC) não se reduz às partes físicas
- é verdade que, em última instância, serão os **componentes físicos** (o chamado **Hardware**) que irão realizar as tarefas
- mas para que tal aconteça, o Sistema de Computação deve suportar a descrição de uma tarefa através de vários tipos de **representação lógica** (o chamado **Software**), bem como a conversão entre esses tipos e destes para o Hardware
- assim, pode-se dizer que entre o mundo do Software e o nível mais baixo do Hardware existe um *fosso semântico*

1.6 Hierarquia de Níveis de um Computador

- para ajudar a ultrapassar esse fosso semântico, e facilitar a implementação e compreensão de um Sist. de Computação, este é organizado numa **hierarquia de camadas ou níveis**
 - cada camada desempenha uma função bem definida, e oferece um interface normalizado à(s) camada(s) acima
- de seguida, apresenta-se uma hierarquia simplificada

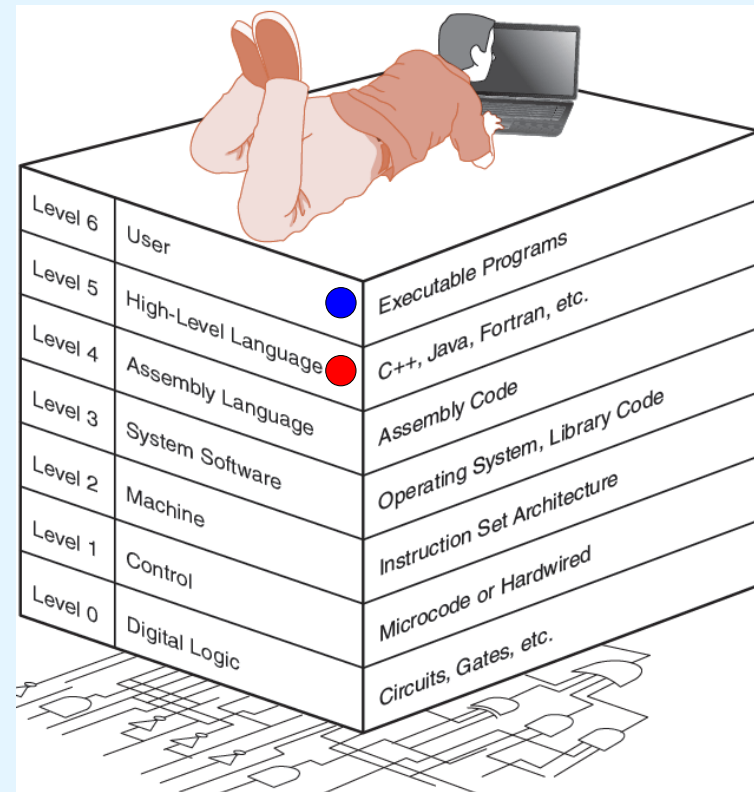
1.6 Hierarquia de Níveis de um Computador

- cada nível/camada pode ser visto como uma “máquina virtual”, que abstrai os detalhes do nível/camada inferior
- cada nível/máquina virtual executa as suas próprias instruções, invocando máquinas de níveis inferiores para tarefas específicas
- na prática, serão os circuitos do computador a realizar o trabalho



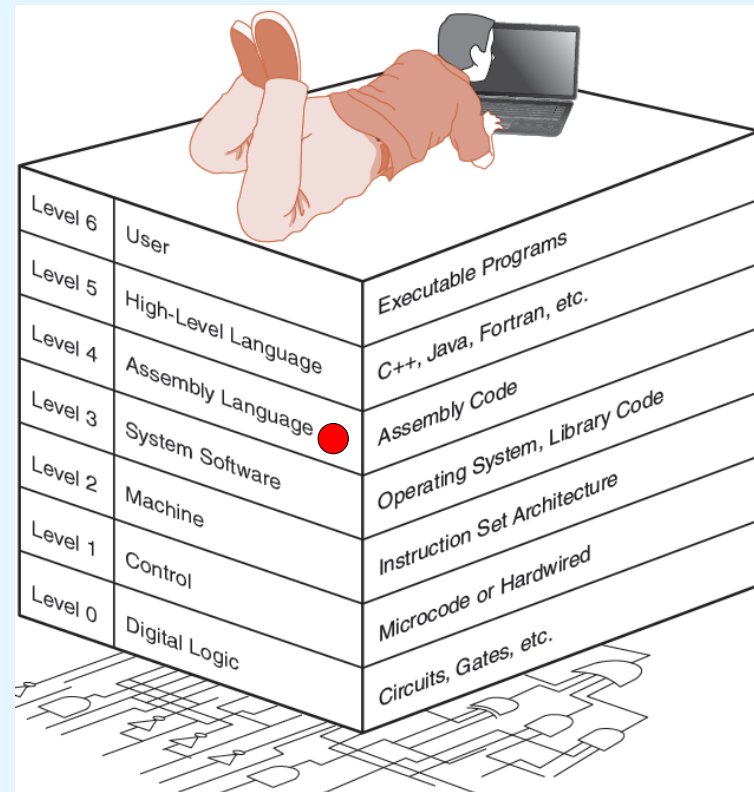
1.6 Hierarquia de Níveis de um Computador

- nível 6: nível do “**utilizador**”
 - execução de programas e interface com o utilizador
 - nível com o qual todos estão familiarizados
- nível 5: nível das “**linguagens de alto-nível**”
 - nível com o qual interagimos quando escrevemos programas em C, Java, etc.
 - nível familiar aos programadores



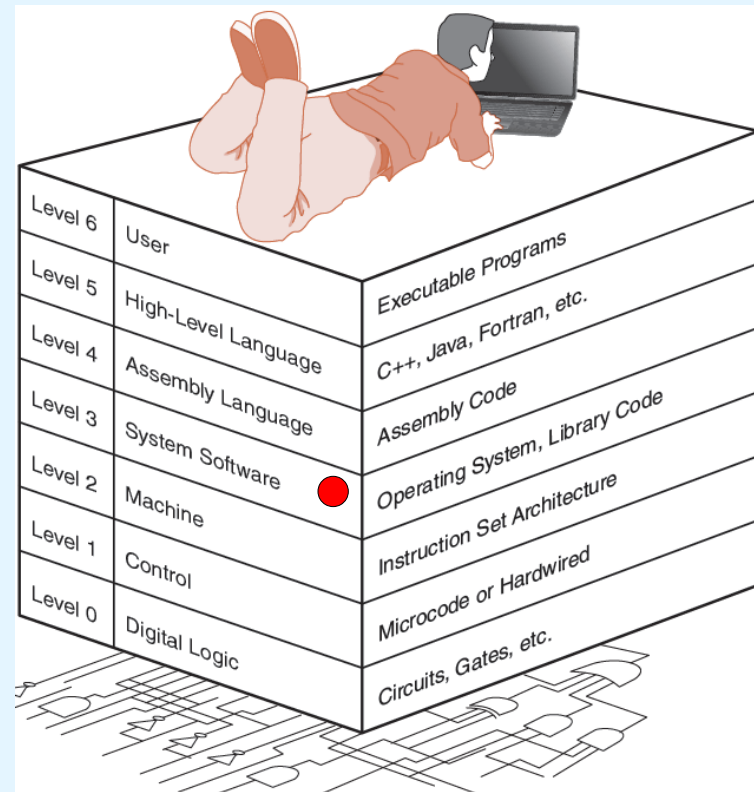
1.6 Hierarquia de Níveis de um Computador

- nível 4: nível da “**linguagem assembly**”
 - lida com a **linguagem assembly** i) produzida a partir da compilação ou interpretação de programas do nível 5, ou ii) com rotinas programadas diretamente em *assembly*



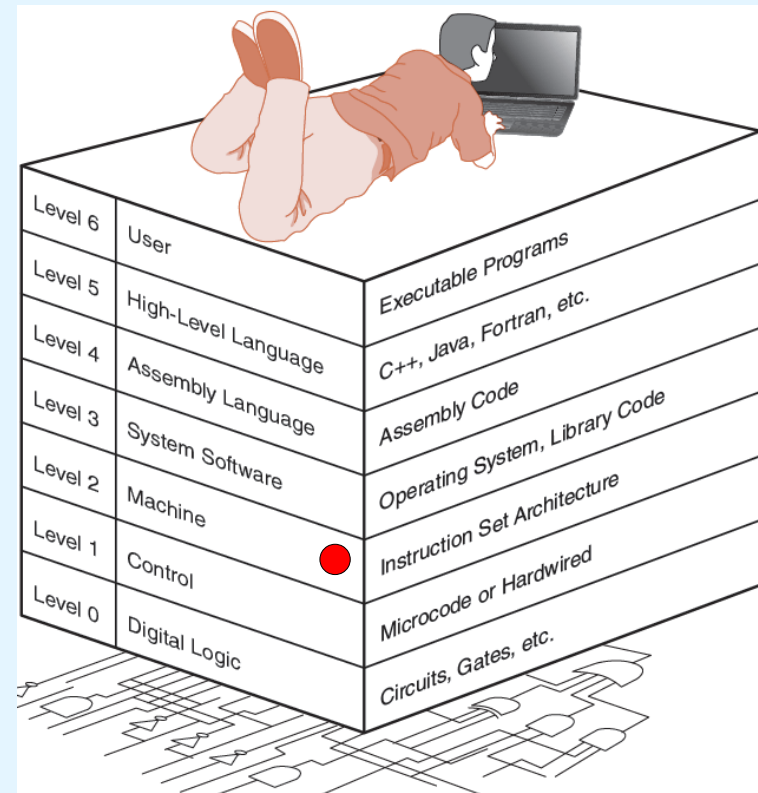
1.6 Hierarquia de Níveis de um Computador

- nível 3: nível do “**software de sistema**”
 - nível do sistema operativo
 - controla a execução de programas no sistema
 - protege os recursos de HW
 - normalmente as instruções *assembly* passam através do nível 3 (em direção ao nível 2) sem modificação



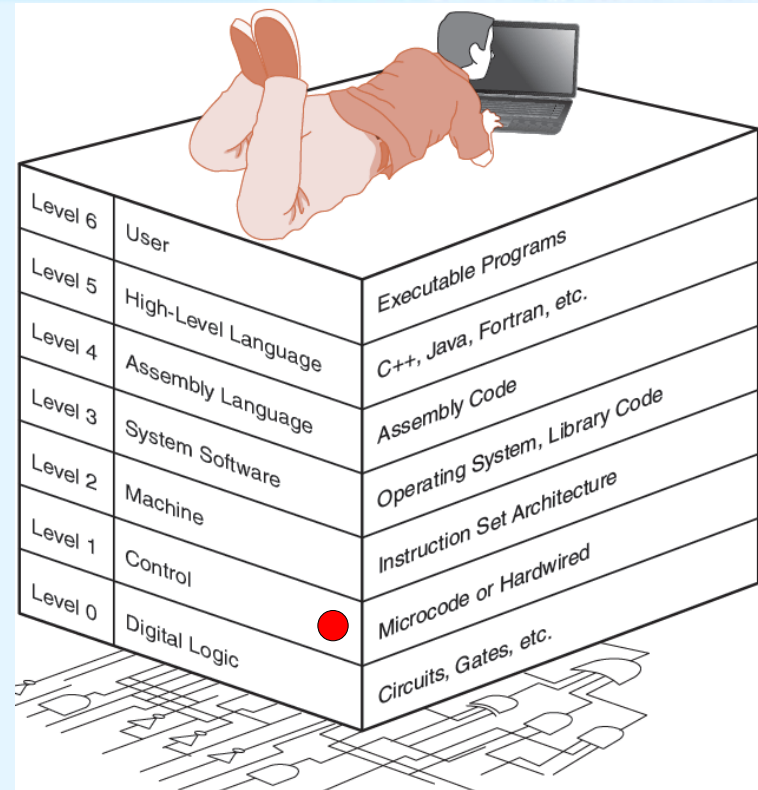
1.6 Hierarquia de Níveis de um Computador

- nível 2: nível “**máquina**”
 - nível da Arquitetura do Conjunto de Instruções
 - consiste em instruções próprias da arquitetura da máquina, em binário
 - programas escritos em **linguagem máquina** não precisam de compilação ou *assemblagem* (tradução direta de linguagem assembly para linguagem máquina)



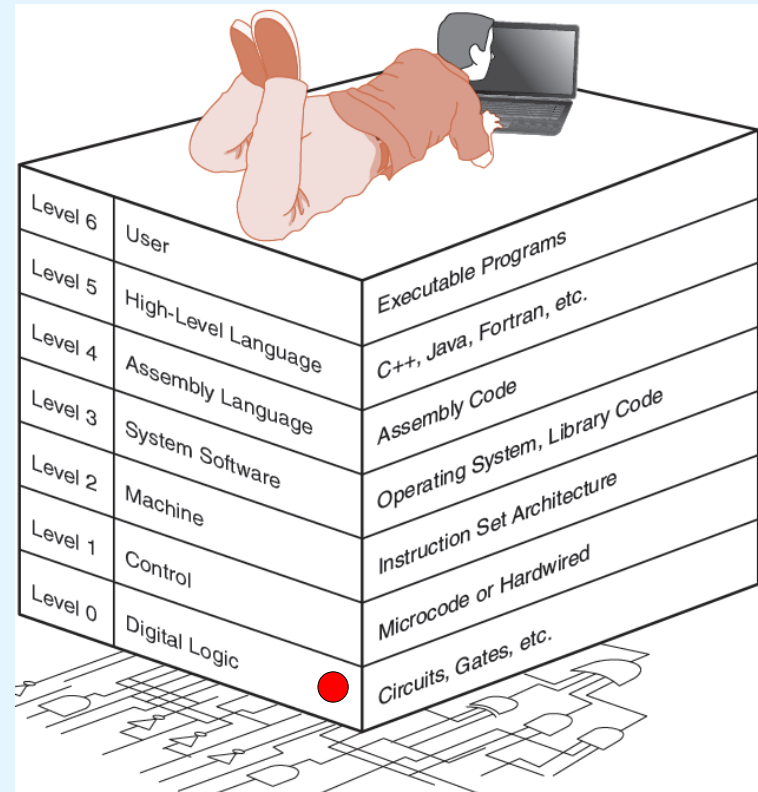
1.6 Hierarquia de Níveis de um Computador

- nível 1: nível “**controle**”
 - uma *unidade de controle* (UC) descodifica e executa instruções, move dados através do sistema
 - as UCs podem ser A) *microprogramadas* ou B) *hardwired*
 - A: cada instrução-máquina é implementada por um *microprograma* escrito numa linguagem de baixo-nível; cada *microinstrução* é implementada diretamente em hardware
 - B: cada instrução-máquina é implementada diretamente em hardware (nenhuma tradução adicional necessária)



1.6 Hierarquia de Níveis de um Computador

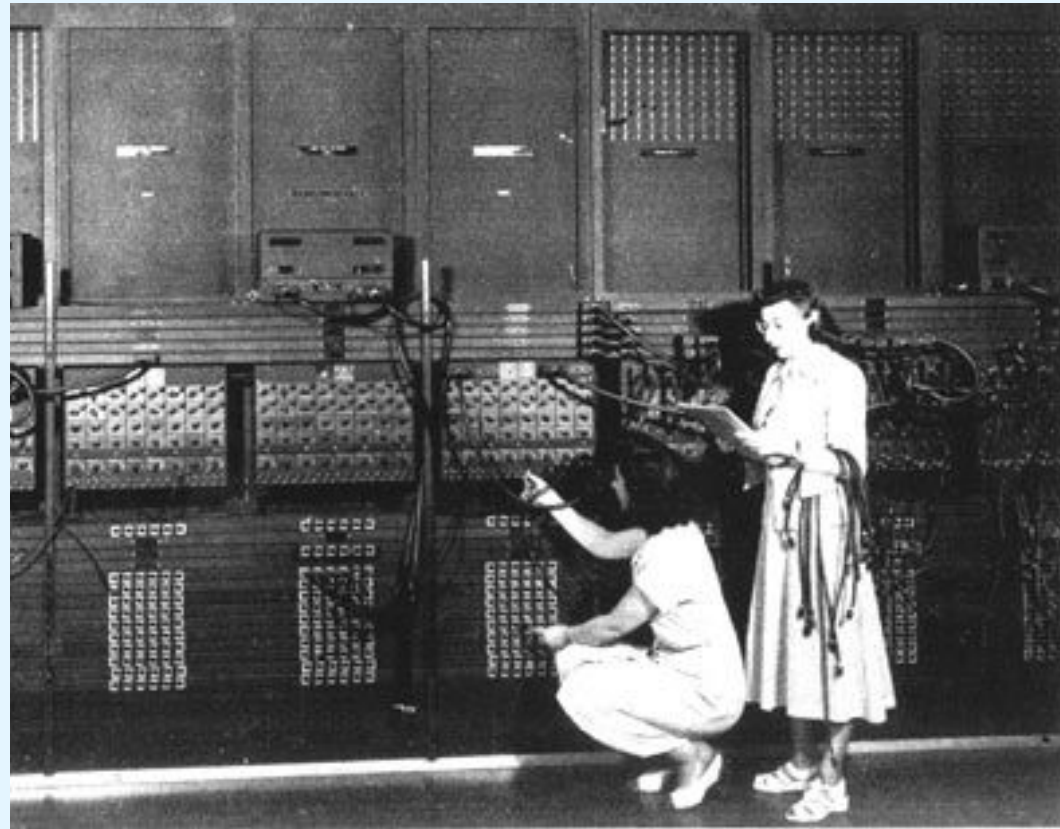
- nível 0: nível “**lógica digital**”
 - nível em que se encontram os *circuitos digitais*
 - os circuitos digitais consistem em *portas e linhas*
 - os circuitos digitais realizam a lógica matemática que suporta todos os outros níveis



Nas próximas unidades faremos o estudo desta hierarquia, dos níveis mais baixos para os mais altos

1.7 Modelo de von Neumann

- no ENIAC toda a programação era feita ao **nível 0 (lógica digital)**
- programar correspondia a ligar fios a tomadas, de uma certa forma
- cada problema exigia ligações diferentes



Esta “programação” envolvia várias pessoas e podia demorar vários dias !

1.7 Modelo de von Neumann



- ora, os inventores do ENIAC, Mauchley e Eckert, chegaram a conceber um **computador** (EDVAC) **capaz de armazenar instruções em memória**
- no entanto, essa invenção foi atribuída ao matemático húngaro John von Neumann, contemporâneo de Mauchley e Eckert
- desde então, os computadores capazes de armazenar programas tornaram-se conhecidos por **sistemas com arquitetura von Neumann**

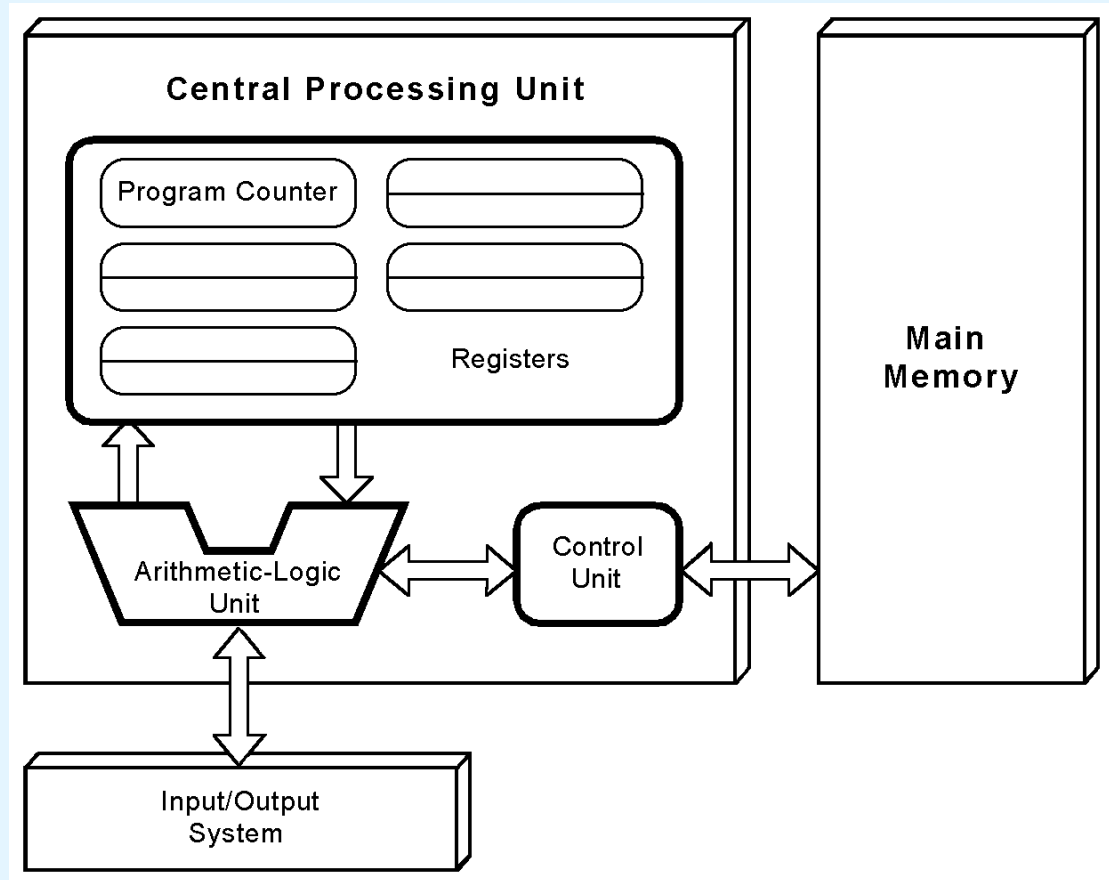
1.7 Modelo de von Neumann



- atualmente, os computadores capazes de armazenar programas têm as seguintes características mínimas:
 - três sistemas em hardware:
 - uma unidade central de processamento (CPU)
 - um sistema de memória principal
 - um sistema de E/S (*I/O*)
 - capacidade para processar instruções sequencialmente
 - um só caminho entre a CPU e a memória
 - caminho conhecido como o “gargalo” de *von Neumann*

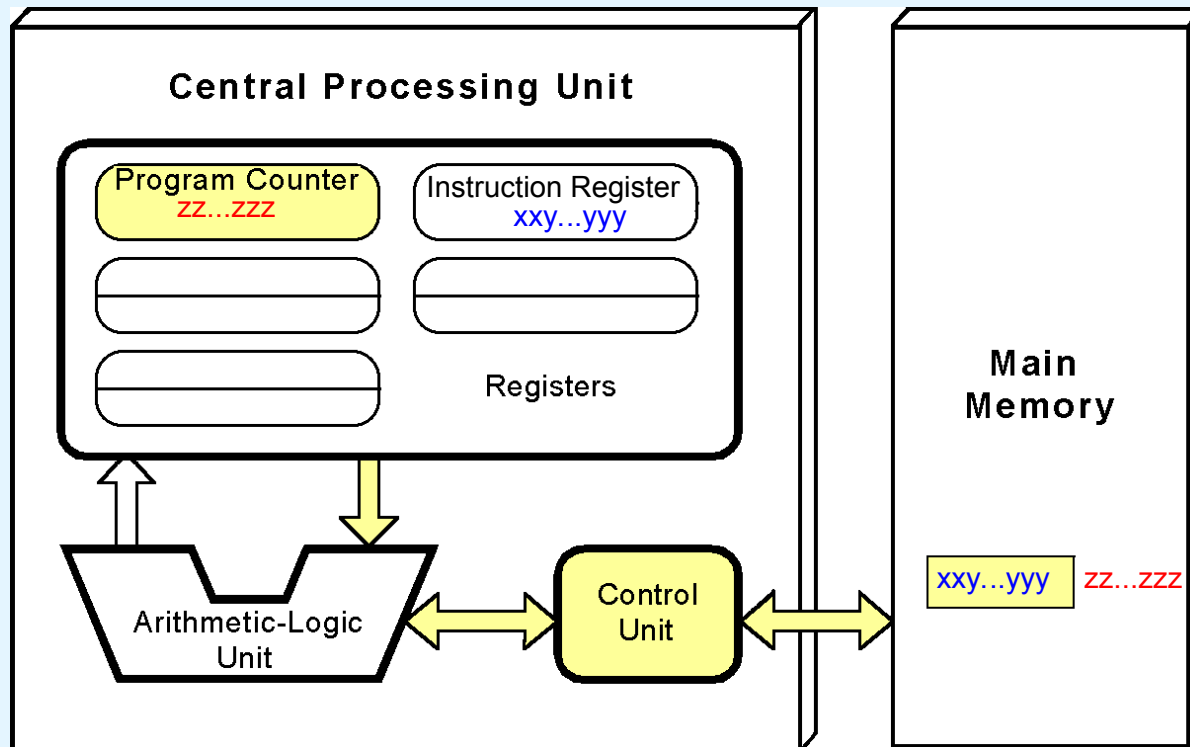
1.7 Modelo de von Neumann

- esquema genérico de um sistema de von Neumann →
- a execução dos programas assenta num ciclo *fetch-decode-execute*



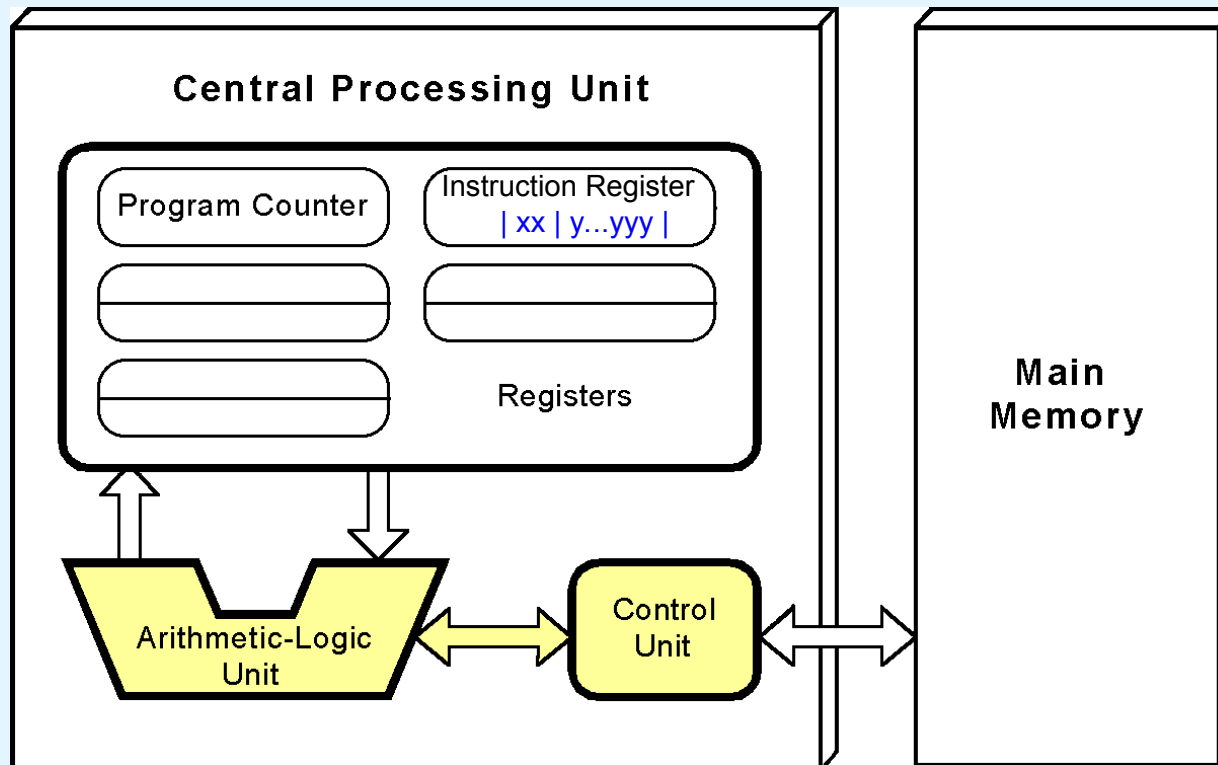
1.7 Modelo de von Neumann

- **fetch**: a *Unidade de Controlo* lê a *próxima instrução* a partir da *memória* utilizando o registo **PC (Program Counter)** para determinar onde (*endereço de memória*) está a instrução
 - a instrução é lida para o registo **IR (Instruction Register)**



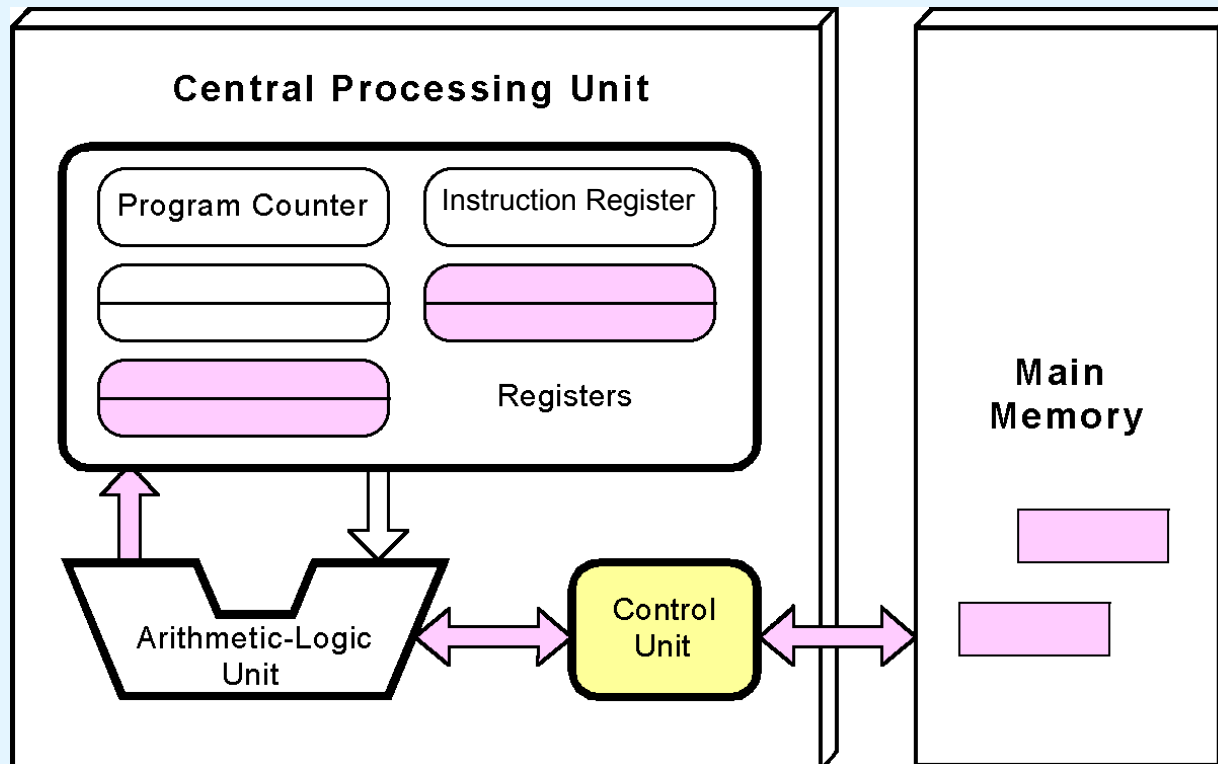
1.7 Modelo de von Neumann

- **decode:** a *instrução* no IR é descodificada para uma linguagem que a *Unidade Lógico-Aritmética (ALU)* consegue entender



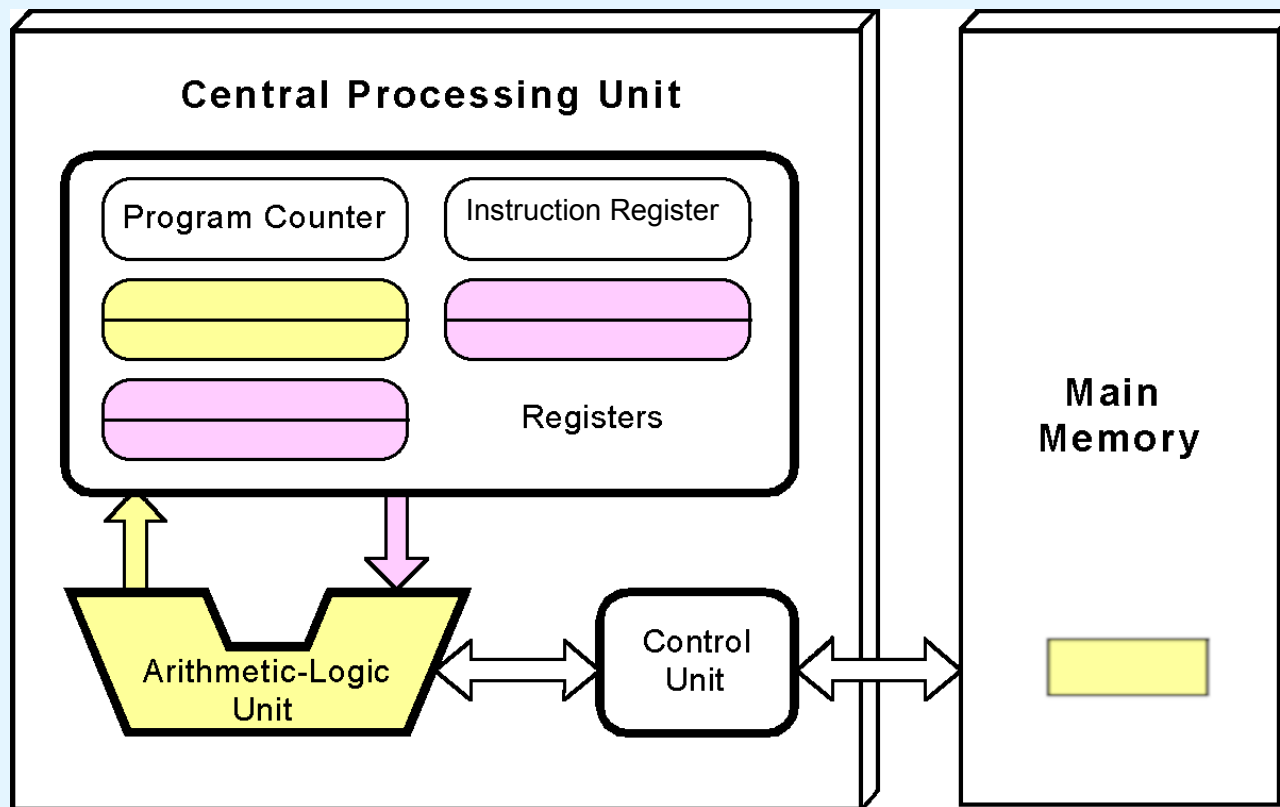
1.7 Modelo de von Neumann

- **decode:** **operandos** necessários à execução da instrução são lidos, a partir da memória, e colocados em registos da CPU



1.7 Modelo de von Neumann

- **execute:** a ALU executa a instrução e os **resultados** dessa execução são depositados em registros ou na memória



Complemento: How Do CPUs Work?

<https://www.youtube.com/watch?v=jx-w2o-Lj8g>

1.8 Modelos não von Neumann



- os computadores convencionais que armazenam programas foram melhorados ao longo dos anos
 - barramentos especializados (e.g., PCI), unidades de vírgula flutuante, *pipelining*, memórias *cache*, etc.
- melhorias de desempenho mais expressivas exigem o abandono da clássica arquitetura de von Neumann
 - barramentos separados para dados e instruções (arquitetura de Harvard)
 - sistemas multi-processadores, e interligação em rede de múltiplos sistemas desses (sist. agregados ou *clusters*)
 - combinação de processadores de arquiteturas diferentes (sistemas heterogêneos; e.g., CPU + GPU)

1.8 Modelos não von Neumann



- processamento paralelo e/ou distribuído e/ou heterogêneo representam formas de obter maior poder de cálculo, usadas desde há vários anos
 - na realidade, são uma das formas de contornar a dificuldade em sustentar a validade da Lei de Moore
- alternativas mais radicais estão em investigação
 - computação quântica, sistemas fotônicos, ...
 - mas a viabilidade da sua aplicação ainda é incerta

Complemento: Quantum Computing Explained

<https://www.youtube.com/watch?v=WiIX2oNldhk>

Conclusões



- visão geral do tema arquitetura de computadores
- conhecimento da estrutura geral de um sistema (necessário para o resto da disciplina)
- nos próximos capítulos serão explorados, em maior detalhe, muitos dos tópicos introduzidos

Referências



- livro ECOA – Capítulo 1
- http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_organization
- http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_architecture
- http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer_hardware
- http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefix
- http://en.wikipedia.org/wiki/SI_prefix
- http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_computing_hardware
- http://en.wikipedia.org/wiki/Moore's_law
- http://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann_architecture